

目录

1 KEIL 和 VS Code 开发环境	1
2 在 VS Code 中安装 Keil 助手和 Cline.....	5
3 接入 DeepSeek	8
4 Ollama 本地部署 DeepSeek-R1 大模型.....	10
5 LM Studio 本地部署 Gemma4 大模型.....	13

1 KEIL 和 VS Code 开发环境

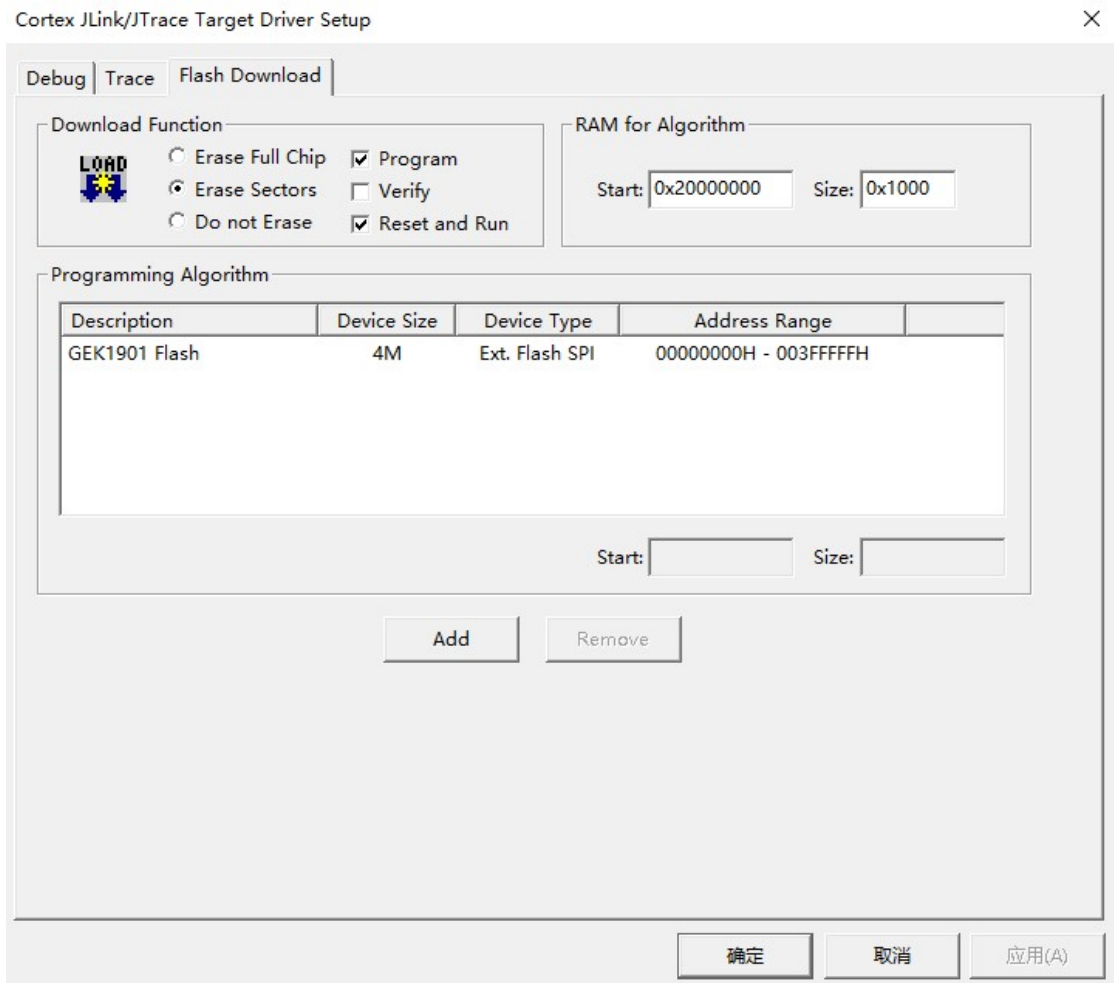
BSR 提供的 SDK 代码是基于 ARM Keil 或者 VS Code 开发的,代码放置在电脑的文件夹时,层级不要太深(不要超过三级),同时**文件夹命名时,不要出现中文字样**,否则可能导致 Keil 下载代码时异常。完整的 SDK 软件代码:

磁盘 (D:) > GitHub > BSR1901 > software > sdk				
名称	修改日期	类型	大小	
gui	2026/1/9 13:12	文件夹		
include	2026/1/9 13:13	文件夹		
Listings	2026/1/9 15:17	文件夹		
norflash	2026/1/9 13:12	文件夹		
Objects	2026/1/13 17:25	文件夹		
Output	2026/1/9 15:19	文件夹		
peripheral	2026/1/9 13:12	文件夹		
SCGUI	2026/1/9 13:12	文件夹		
startup	2026/1/9 13:12	文件夹		
tft_lcd	2026/1/9 13:34	文件夹		
user	2026/1/9 17:40	文件夹		
BSR1901_4MB.FLM	2025/12/23 19:16	FLM 文件	25 KB	
bsr1901_demo.uvguix.ALIENWARE	2025/12/23 19:24	ALIENWARE 文件	92 KB	
bsr1901_demo.uvguix.Thinkpad	2026/1/13 17:25	THINKPAD 文件	180 KB	
bsr1901_demo.uvguix.ZhouJunfeng	2023/8/13 19:27	ZHOUJUNFENG ...	100 KB	
bsr1901_demo.uvoptx	2026/1/13 17:25	UVOPTX 文件	27 KB	
bsr1901_demo.uvprojx	2026/1/10 8:36	vision5 Project	24 KB	
build.bat	2026/1/9 15:18	Windows 批处理...	1 KB	
byte2uint.exe	2025/1/7 22:22	应用程序	4,102 KB	
img_flower_60x160.jpg	2024/11/23 12:45	JPEG Image	63 KB	
img_star_128x128.jpg	2024/11/28 20:22	JPEG Image	14 KB	
JLinkLog.txt	2026/1/1 10:00	TXT 文件	1,599 KB	
JLinkSettings.ini	2024/2/17 14:19	配置设置	1 KB	
Keil5_disp_size_bar_v0.3.exe	2025/12/26 14:20	应用程序	51 KB	
LCD_mcuTool.exe	2026/1/4 17:06	应用程序	1,616 KB	
LCD_mcuTool.png	2026/1/4 17:22	PNG Image	28 KB	
scatter_bsr1901_demo.sct	2025/10/25 10:47	Windows Script ...	1 KB	

可以为客户提供的 Demo 板：



添加 Flash 下载算法



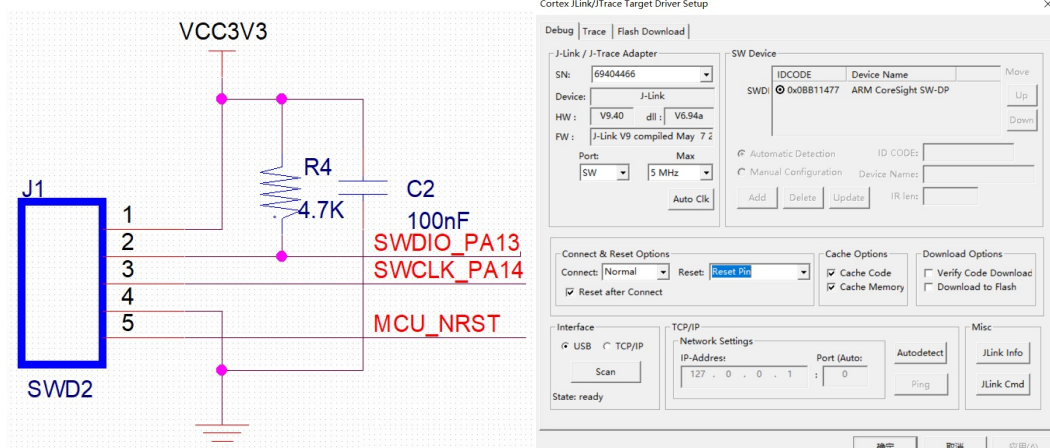
把 SDK 提供的 BSR1901.FLM 文件放到: C:\Keil_v5\ARM\Flash 目录下，如下图所示。

磁盘 (D:) > Keil_v5 > ARM > Flash

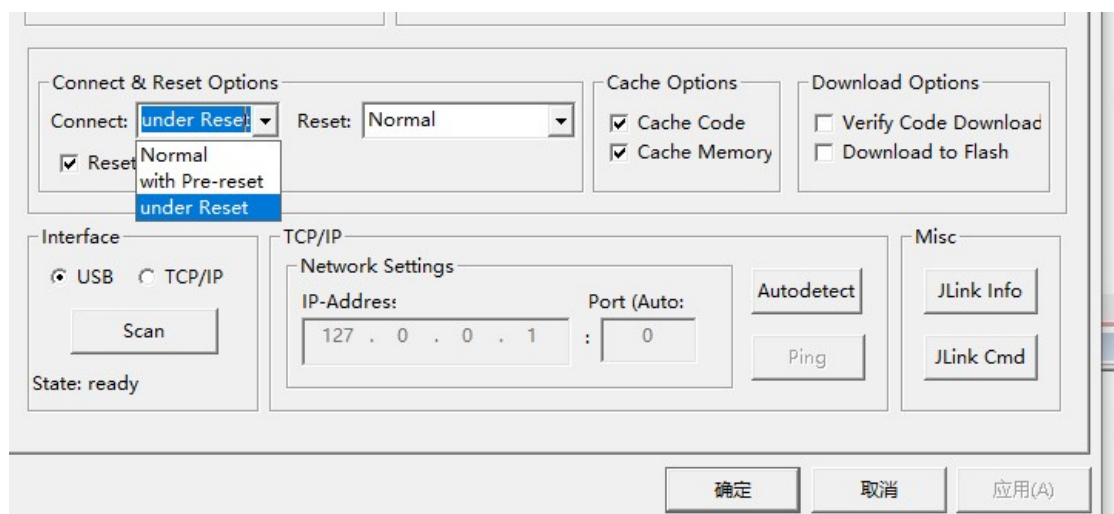
名称	修改日期	类型	大小
ADuC7124_6.FLX	2015/7/8 16:24	FLX 文件	13 KB
ADuC7229.FLX	2015/7/8 16:25	FLX 文件	15 KB
ADUCMxxx.FLM	2015/7/8 17:20	FLM 文件	12 KB
ADUCMxxx_128.FLM	2015/7/8 17:20	FLM 文件	12 KB
AM29F160DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29F160DT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29F320DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29F320DBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29F320DT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29F320DTx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29x033.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	13 KB
AM29x128.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	13 KB
AM29x128.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	13 KB
AM29x800BB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29x800BBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29x800BT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29x800BTx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29x800DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
AM29x800DBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB
FlashOS.h	2022/12/1 14:29	C/C++ Header	4 KB
GEK1901_4MB.FLM	2025/12/9 11:29	FLM 文件	25 KB
K8P5615UQA_x2.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	11 KB
LPC18xx43xx_MX25V8035F.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	112 KB
LPC18xx43xx_S25FL032.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	77 KB
LPC18xx43xx_S25FL064.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	77 KB
LPC407x_8x_S25FL032.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	34 KB

如果在硬件连接了 reset pin 的条件下，碰到异常的提示，可以设置一下红色框框：

The image shows the J-Link V9 configuration window. The 'Connect & Reset Options' section is highlighted with a red box. In this section, the 'Connect' dropdown is set to 'with Pre-res' and the 'Reset' dropdown is set to 'Reset Pin'. The 'Reset after Connect' checkbox is checked. Other sections visible include 'Cache Options' (Cache Code and Cache Memory checked), 'Download Options' (Verify Code Download and Download to Flash unchecked), 'Interface' (USB selected), 'TCP/IP' (Network Settings with IP 127.0.0.1 and Port 0), and 'Misc' (JLink Info and JLink Cmd buttons).



特别说明一下，1901 芯片的 PAD01 和 PAD00 是 SWD 下载口，如果把 SWD 和 SWCLK 复用成 GPIO 口，一旦程序运行起来了，SWD 和 SWCLK 就无法下载程序了。这个时候需要芯片的把 RESETn 接到调试器，下载时先复位 CPU，让 I/O 回归默认状态（SWD/SWCLK 功能），就能正常下载了。调试器在芯片刚复位、还没跑你代码的瞬间，抢先建立 SWD 连接。

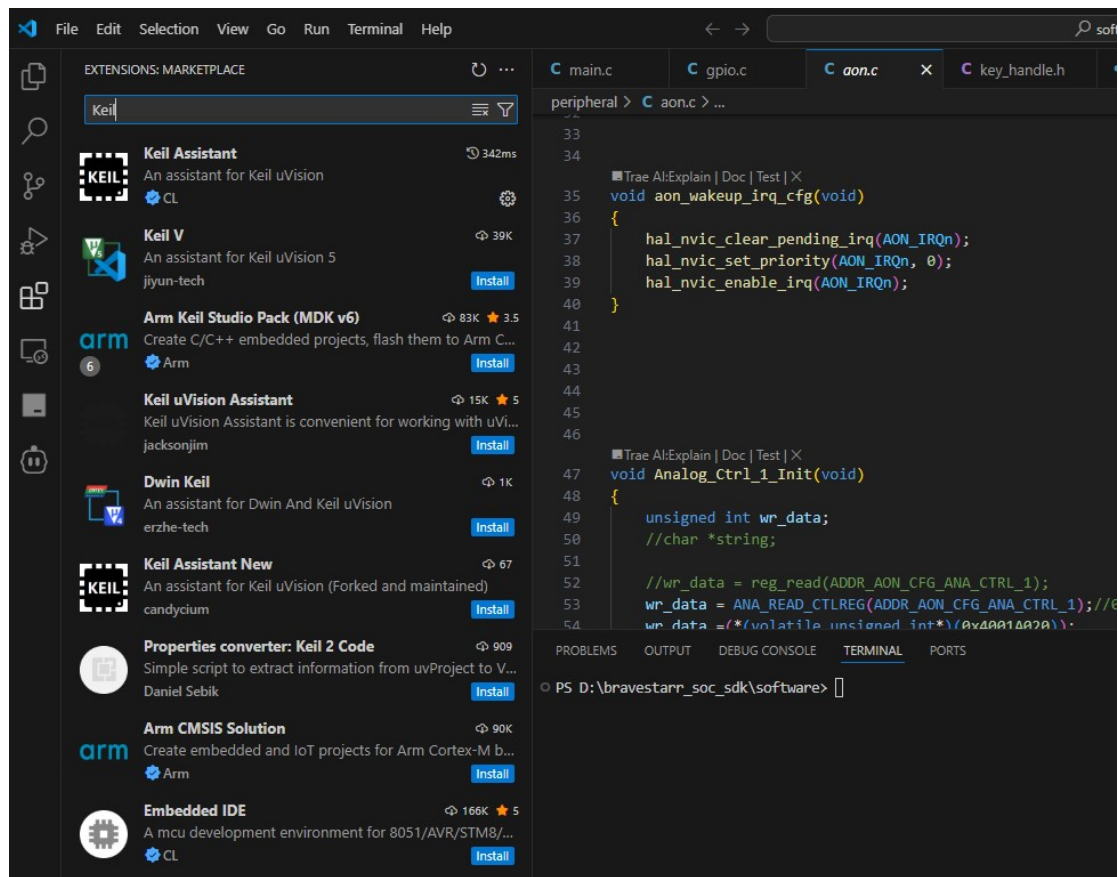


下载前勾选：硬件复位后连接 / **Connect under reset**

- Connect 选 **under Reset** ☒
- Reset 选 **Normal** ☒
- 勾选 **Reset** ☒

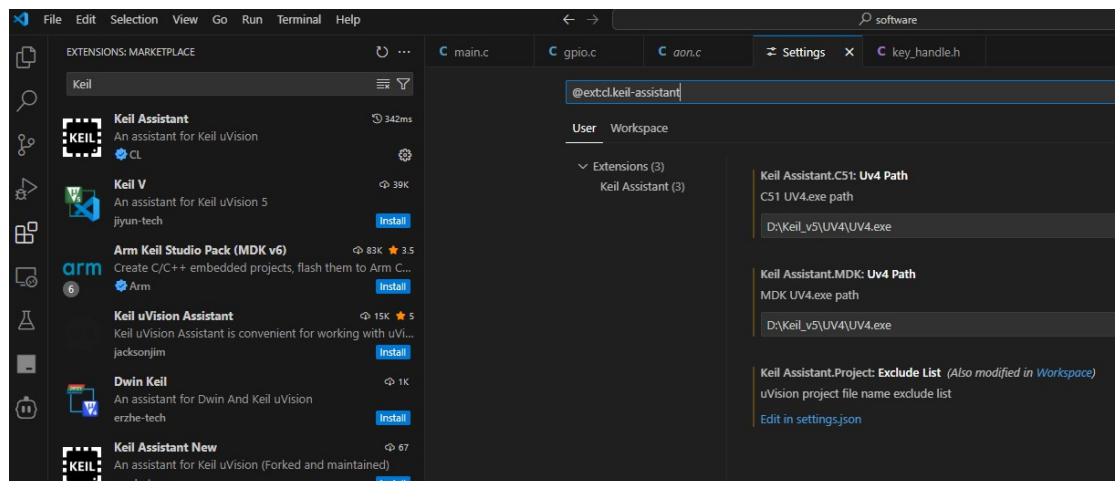
选项	适用场景
Normal（正常连接）	芯片空闲、SWD 口未被复用
with Pre-reset（预复位）	芯片运行中，需要先复位再连接
under Reset（复位下连接）	SWD 口被复用、芯片卡死、低功耗模式

2 在 VS Code 中安装 Keil 助手和 Cline



添加 Keil 环境变量 (让 VS Code 能够顺利找到我们的 Keil)

在 Keil 助手的 setting 菜单中, 指定一下本地电脑的 Keil 工具的路径。

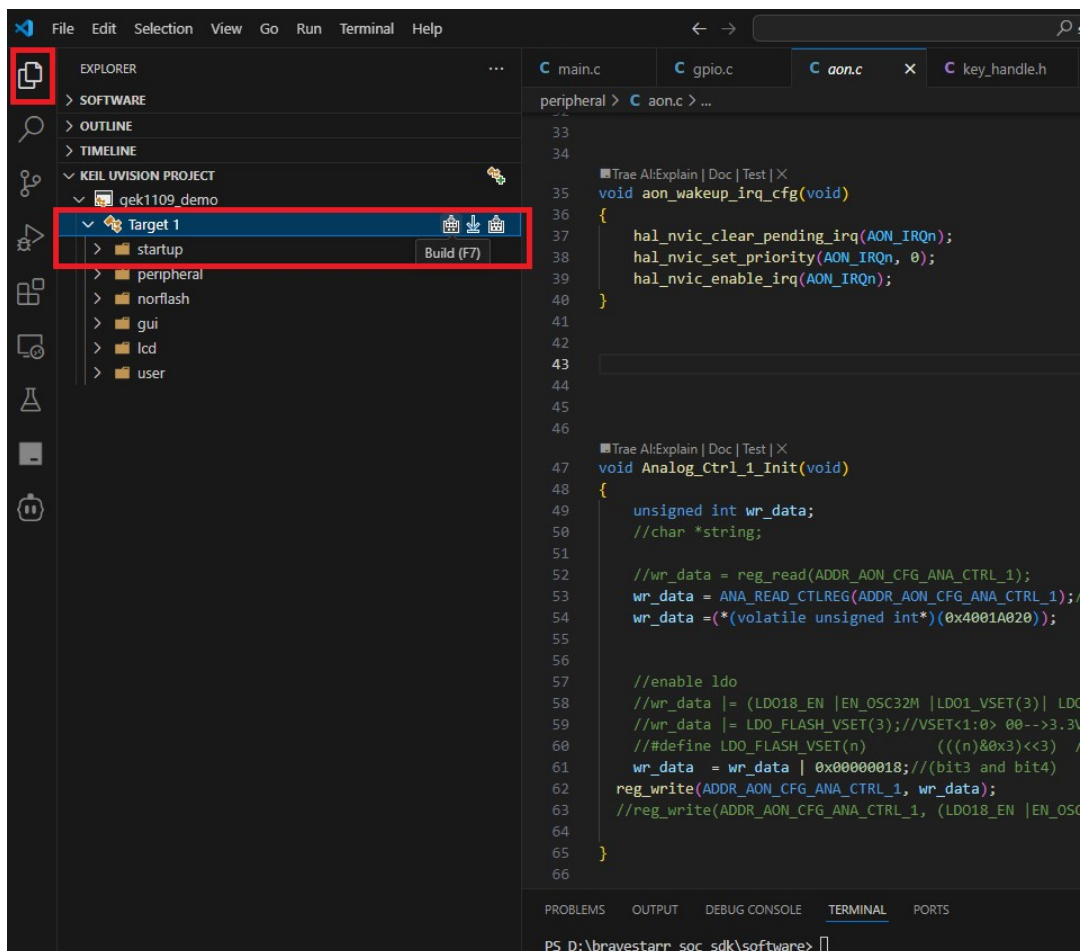


我的工程中没有 C51 的部分, 可以不填。

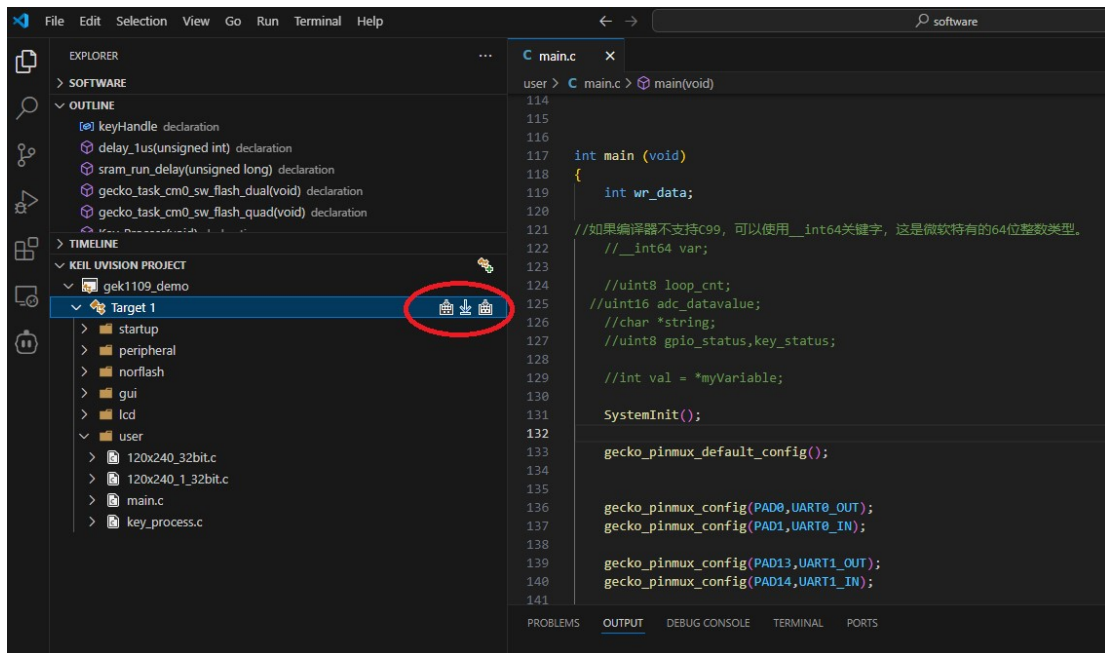
找到你本地电脑上安装的 Keil, 把这个路径复制到 Keil Assistant.

名称	修改日期
PACK.xsd	2018/3/13 19:30
PackInstaller.exe	2018/3/22 12:51
PackUnzip.exe	2018/3/16 9:47
Perforce.SVCS	2015/7/8 16:25
project_gui.xsd	2015/7/8 16:25
project_gui.xsd	2015/7/8 16:25
project_import.xsd	2017/2/17 18:04
project_mpw.xsd	2015/7/8 16:25
project_opt.xsd	2015/10/1 9:16
project_opt.xsd	2015/10/1 9:16
project_proj.xsd	2018/2/8 17:15
project_proj.xsd	2018/2/8 17:15
Rational ClearCase.SVCS	2015/7/8 16:25
SfrCC2.Exe	2016/5/4 10:51
SVDConv.exe	2018/2/20 19:30
SysViewer.dll	2017/11/17 17:21
TortoiseSVN.SVCS	2016/5/4 10:51
UV4.cdb	2021/3/11 12:17
uv4.chm	2018/3/22 12:51
UV4.dll	2016/3/22 14:33
UV4.exe	2018/3/22 13:33
uv4jp.chm	2015/7/8 16:25
UVAC.dll	2018/1/31 17:20
UVCC.dll	2018/1/31 17:20
UVCC.ini	2018/1/31 17:20
UVCCB2XML.exe	2016/4/28 16:43
UVCCB2XML.xsd	2015/7/8 16:25
UVCCB2XML.xsd	2017/10/20 17:20

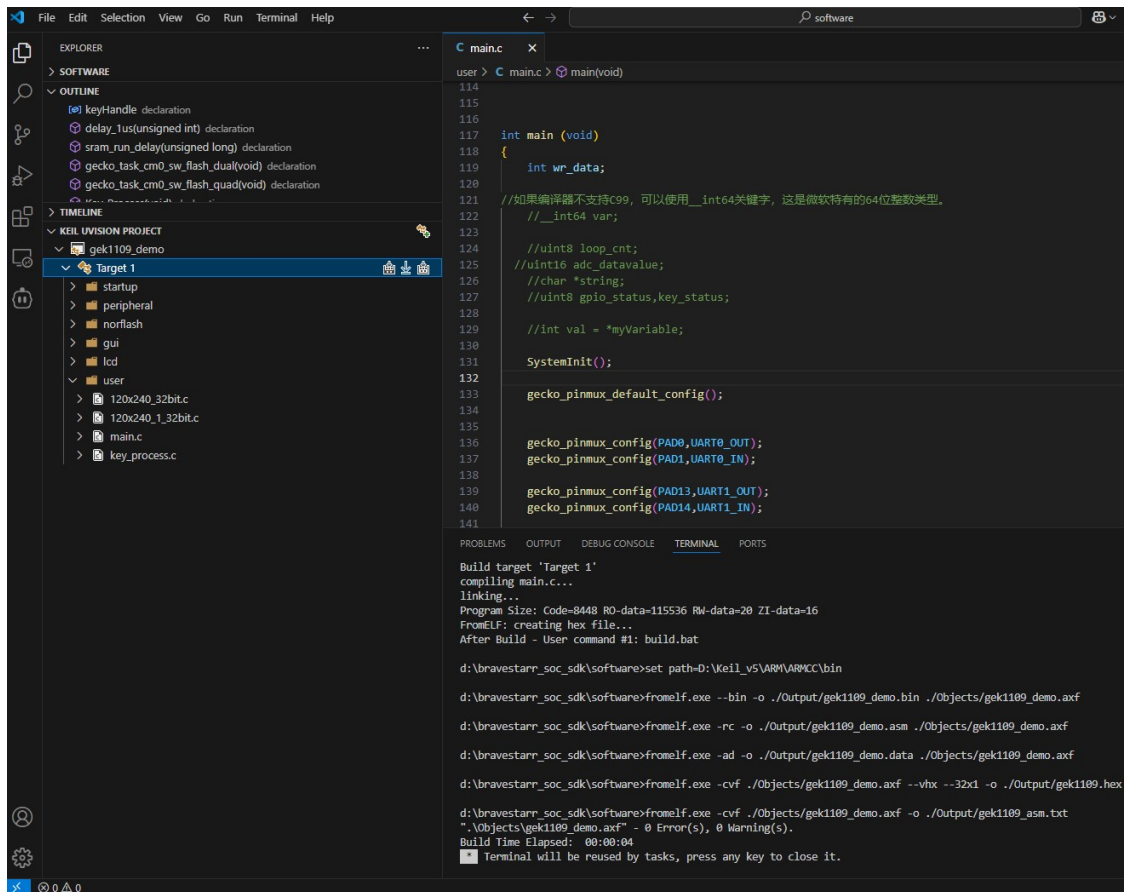
加载 Keil 工程文件



在 VS Code 中进行编译工程以及烧录程序

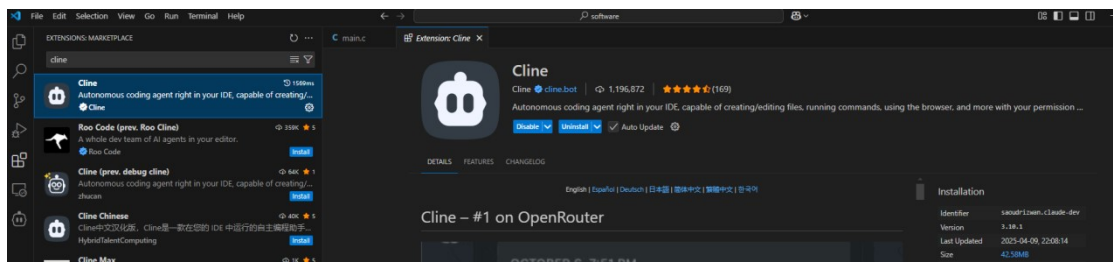


编译出来的结果跟 Keil 是一样的。



可以看到编译出来的信息是正确的。

在 VS Code 中安装 Cline

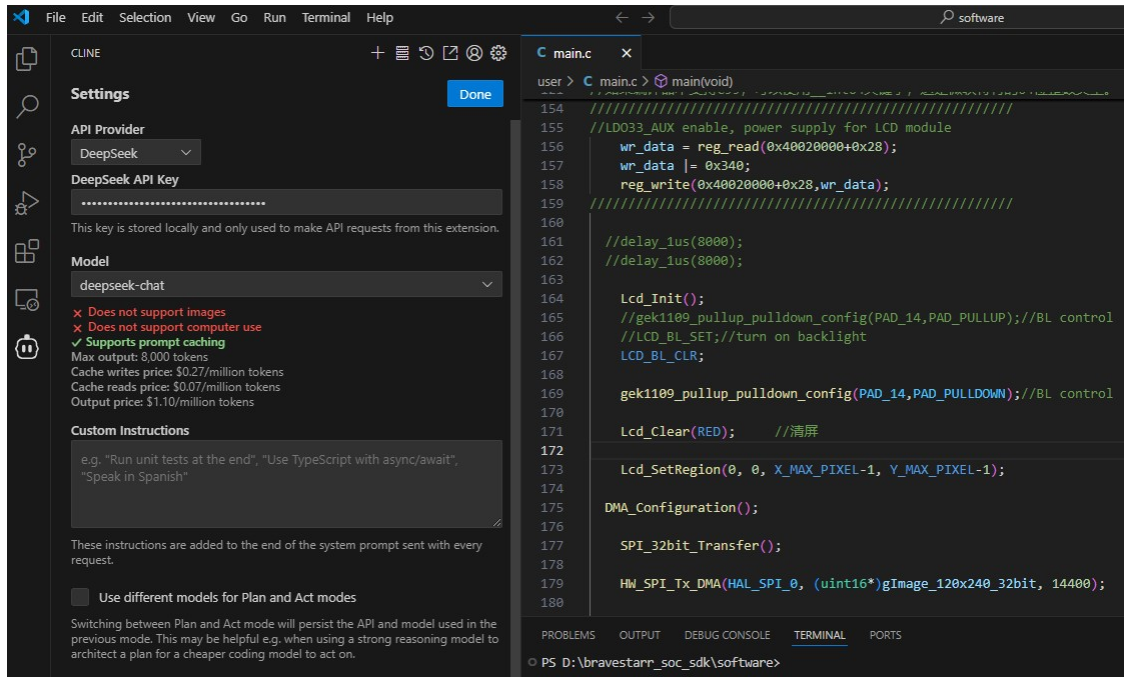


Cine 是 Visual Studio Code 中非常重要的一个插件，可以认为是一个 MCP 的 Client。

同时我们需要在 Cline 的 Setting 菜单中，添加你期望接入的大模型，在这里，我们选择 DeepSeek API 接入。

3 接入 DeepSeek

推荐直接使用 DeepSeek 的 API 接入



在申请 DeepSeek API，获取 API Key 的时候，这个过程是需要付费的，我已经付费试用过了。

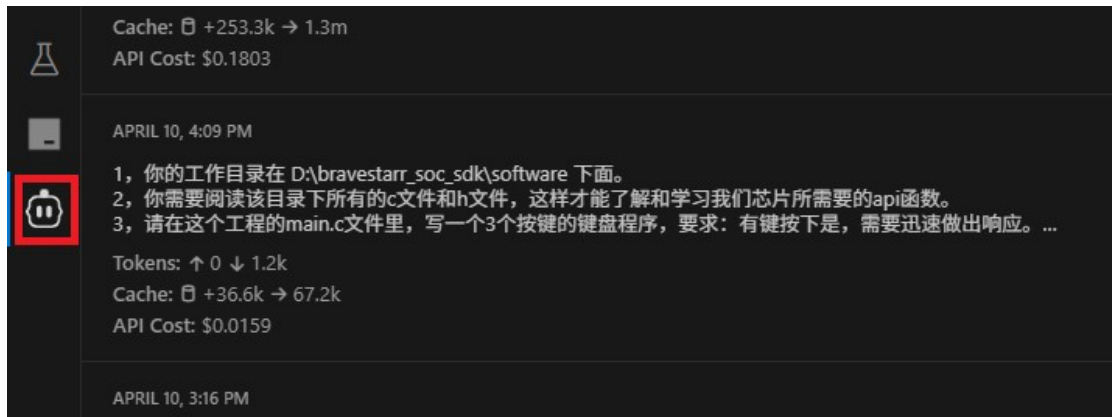
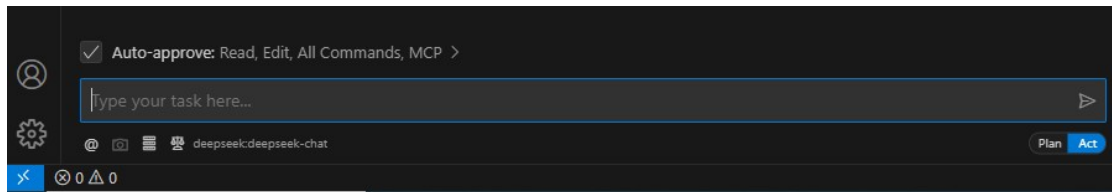


申请 API Keys 的地址: https://platform.deepseek.com/api_keys

名称	Key	创建日期	最后使用日期
13817016973'key	sk-ffe1e*****1405	2025-04-08	2025-04-22

Cline 结合 DeepSeek 写代码还是非常快，对代码的理解比人快。

下面我们让 Cline 来调用 DeepSeek 在我们的 1109 sdk 的基础，按照我们的要求，自动完成我们代码需求：

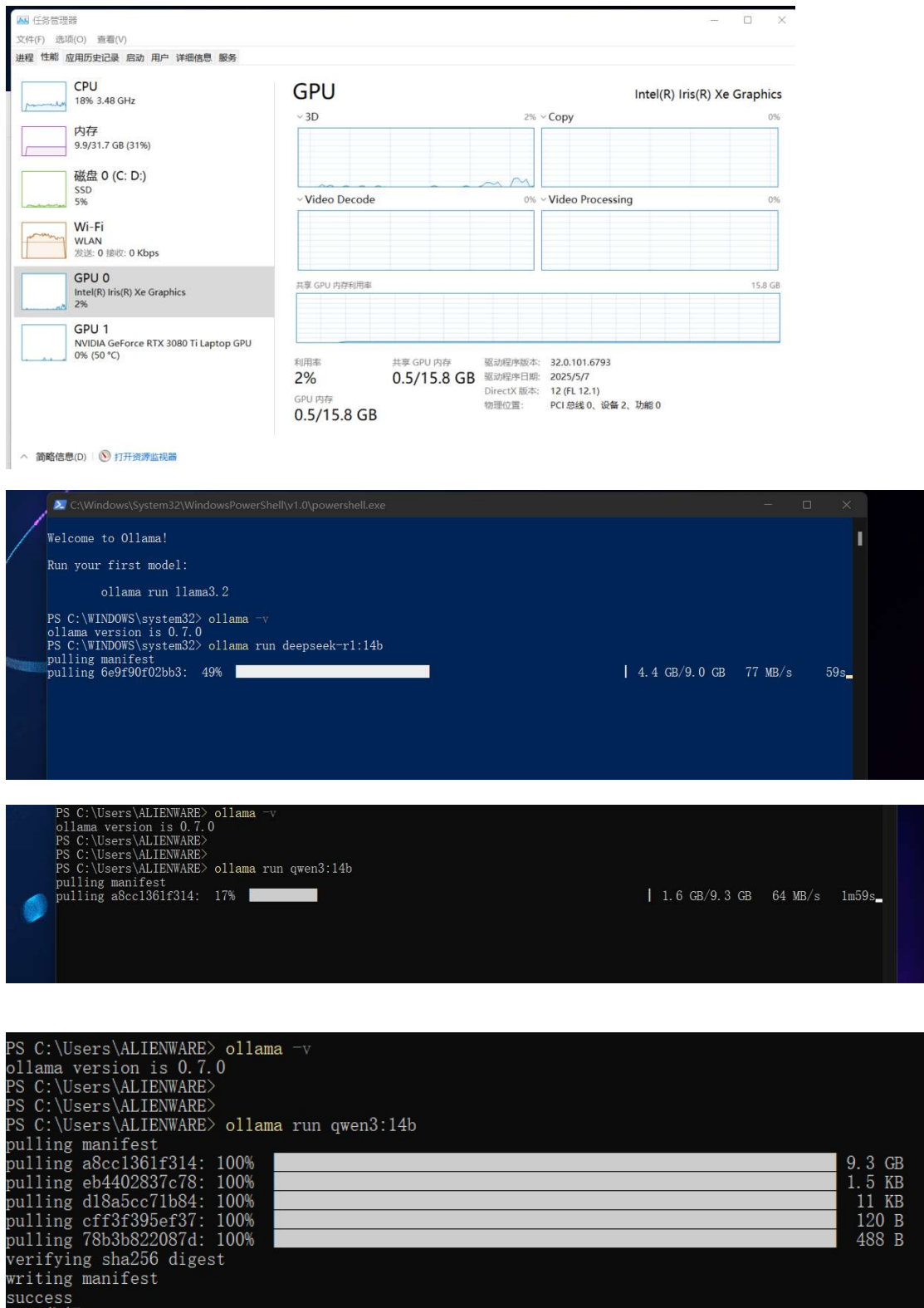


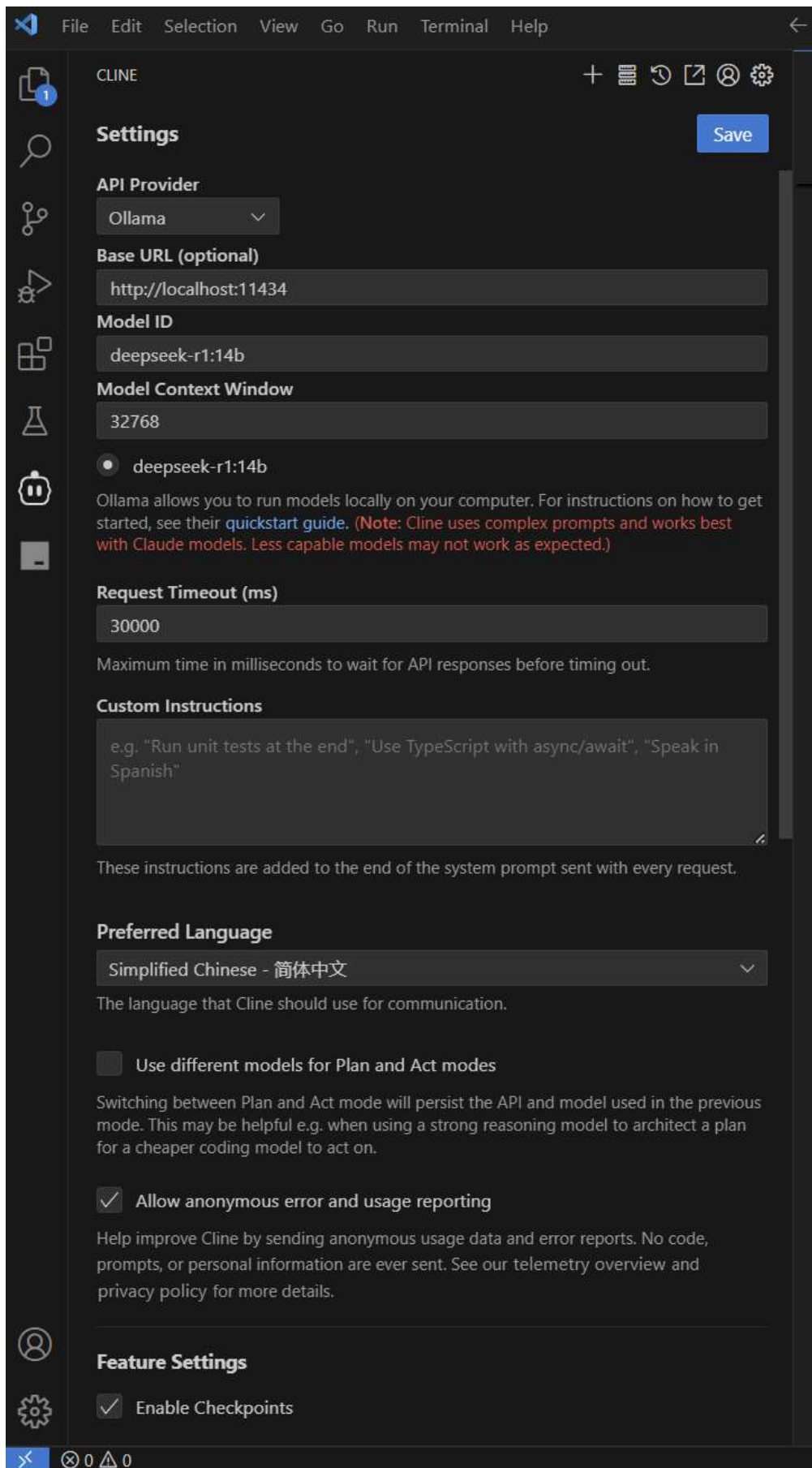
上面的这个提示词，是我给 Cline 下达新任务写的，工程师可以参考我这个提示词，构建新的任务提示词。

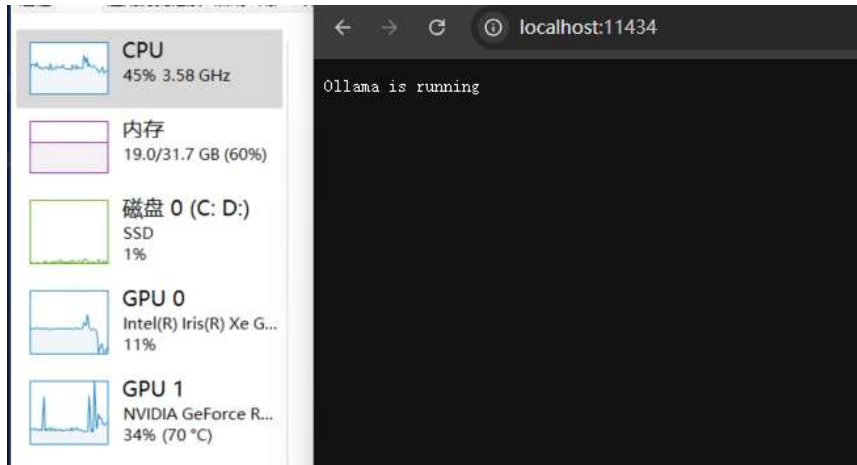
Cline 完成代码之后，可以在 Keil 中下载代码到 1901 芯片中，验证是否已经符合工程师的要求。

4 Ollama 本地部署 DeepSeek-R1 大模型

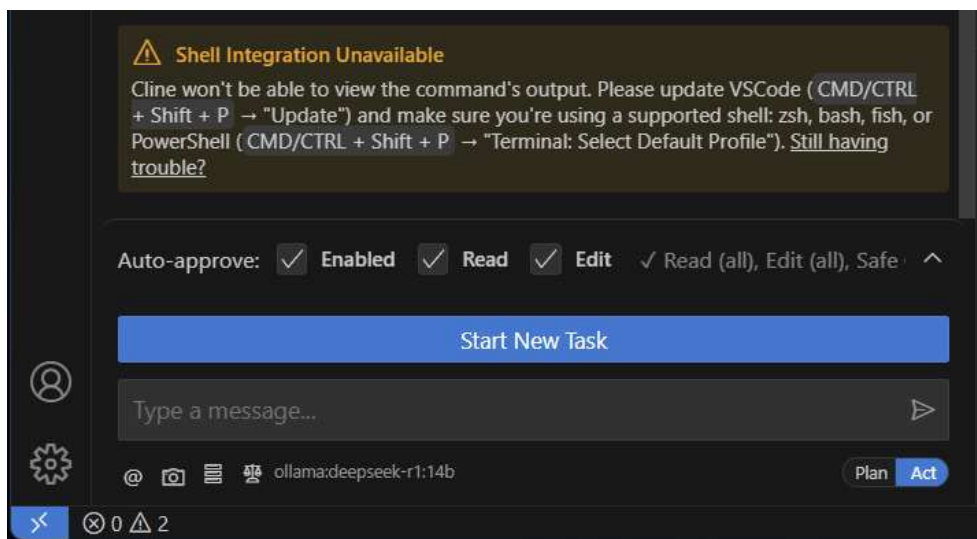
我们也可以本地部署大模型，本地部署的好处是省去了 token 费用，不需要支付调用大模型的年费，同时所有的数据都在本地，安全性和保密性更好。我的本地电脑硬件是这样的：



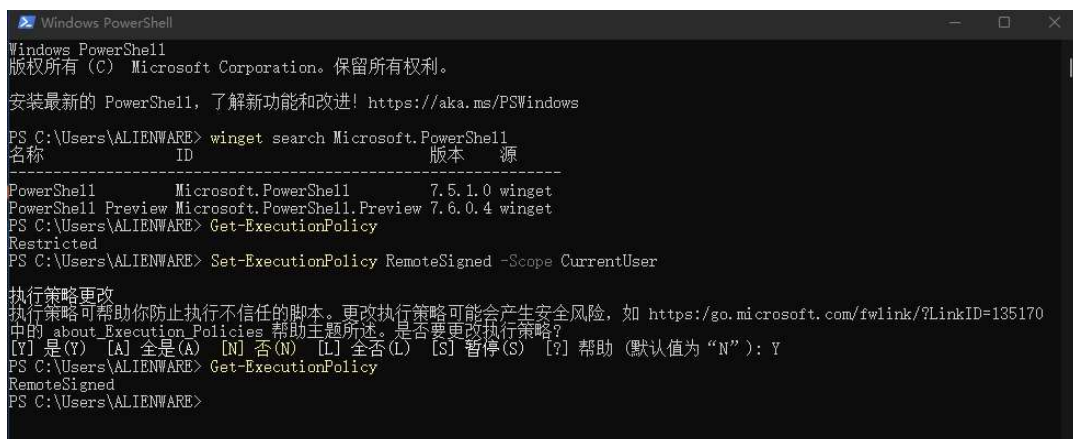




如果你在使用 Cline 的时候有这个提示:



这是因为 Windows PowerShell 的安全策略设置导致的，按照下面的设置改一下就可以了。



Get-ExecutionPolicy

对于 VS Code 中的开发工作，一般建议使用 RemoteSigned 策略。它允许本地创建的脚本不受限制地运行，同时维护下载脚本的安全性。

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

此时策略将会调整为 RemoteSigned

5 LM Studio 本地部署 Gemma4 大模型

因为 Ollama 订阅政策的变化，算力收费，免费用户 API 调度变慢，已经不适合程序员了。在此我推荐 LM Studio 部署 Gemma4 和 Qwen3.6, 测试下来速度还可以的，非常好用。

搜查 Continue 这个插件， 安装这个插件，这个插件会 autodect 本地大模型。



可以看到我的 Continue 工具显示是 google/gemma-4-e4b 的大模型。

安装 LM Studio，下载能适配你的电脑配置的大模型。

LM Studio 比 Ollama 的配置更灵活， 可以 Partial GPU Offload Possible

